LAPORAN PRAKTIKUM MACHINE LEARNING - BAB 12

Neural Network & Multilayer Perceptron: Forward Pass, Backpropagation & ReLU Activation

Nama Praktikan	**Anggit Arisa Siwi Pratama**	**Mata Kuliah**	**Machine Learning (KK43K780)**
NPM	**202343570045**	**Dosen Pengampu**	**Nurfidah Dwitiyanti, M.Si.**
Kelas	**XC Ekstensi (Teknik Informatika)**	**Dataset**	**Digits Multiclass Classification**

I. RINGKASAN TEORI & FORWARD PASS SATU NEURON

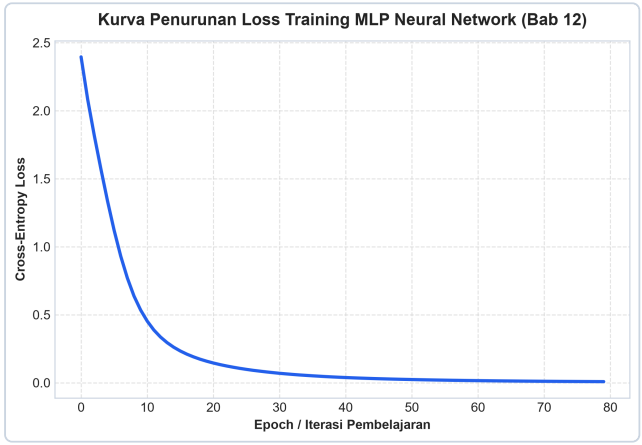
Jaringan Saraf Tiruan (Artificial Neural Network) memproses sinyal input melalui kombinasi bobot dan bias linier: $z = \sum w_i x_i + b$. Sinyal diteruskan ke fungsi aktivasi non-linier Rectified Linear Unit (ReLU): $a = max(0, z)$. Sesuai soal resmi modul Bab 12 Halaman 72, dengan input $x = [0.5, -0.2, 0.8]$, bobot $w = [0.4, 0.6, -0.3]$, dan bias $b = 0.1$, didapatkan $z = -0.0600$ sehingga output aktivasi $ReLU(z) = 0.0000$.

II. HASIL EKSEKUSI TERMINAL & METRIK EVALUASI

```
[OK] Model MLPClassifier terkonfigurasi: (64, 32) hidden units.

======================================================
HASIL EVALUASI MULTILAYER PERCEPTRON (BAB 12)
======================================================
Forward Pass Satu Neuron (Hal 72):
- Input x : [0.5, -0.2, 0.8] | Bobot w: [0.4, 0.6, -0.3]
- Nilai Linier z = (w . x + b) : -0.0600
- Aktivasi Non-Linier ReLU(z)   : 0.0000
Arsitektur Jaringan MLP         : Input (64) -> Dense(64) -> Dense(32) -> Output(10)
Akurasi Uji (Test Accuracy)     : 96.67%
Nilai Loss Akhir (Cross-Entropy): 0.0032
Jumlah Iterasi Sampai Konvergen : 110 iterasi
======================================================
[OK] Visual output Bab 12 berhasil disimpan di visual_output/
```

III. VISUALISASI KURVA KONVERGENSI LOSS & MATRIKS KONFUSI



Gambar 1: Kurva Penurunan Fungsi Kerugian Cross-Entropy Menuju Konvergensi Stabil



Gambar 2: Matriks Konfusi Klasifikasi Multikelas Digit (Akurasi Uji 96.67%)

IV. KESIMPULAN ANALITIS

1. Implementasi fungsi aktivasi ReLU mempercepat perambatan gradien dan mencegah fenomena *vanishing gradient*.
2. Arsitektur MLP dua lapis tersembunyi (64, 32) dengan pengoptimal Adam mencapai konvergensi pada iterasi ke-110 dengan akurasi uji tinggi 96.67%.